

2018년 제1회 CBT 기출복원문제



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★★★★

01



황산구리 용액에 10[A]의 전류를 60분간 흘린 경우, 이때 석출되는 구리의 양은? (단, 구리의 전기 화학 당량은 0.3293×10^{-3} [g/C]이다.)

- ① 5.93[g] ② 11.86[g]
③ 7.82[g] ④ 1.67[g]

3해설

패러데이 법칙 : 전기 분해 시 전극에서 석출되는 물질의 양

$$W = kQ = kIt \text{ [g]}$$

$$= 0.3293 \times 10^{-3} \times 10 \times 60 \times 60$$

$$\approx 11.86 \text{ [g]}$$

★

02

전등 1개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 필요한 3로 스위치는 최소 몇 개인가?

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

★★★★

03



변압기 1차 전압 6,000[V], 2차 전압 200[V], 주파수 60[Hz]의 변압기가 있다. 이 변압기의 권수비는?

- ① 30 ② 40
③ 50 ④ 60

3해설

변압기 권수비

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{6,000}{200} = 30$$

신규문제

04

분상 기동형 단상 유도 전동기의 기동 권선은?

- ① 운전 권선보다 굵고 권선이 많다.
② 운전 권선보다 가늘고 권선이 많다.
③ 운전 권선보다 굵고 권선이 적다.
④ 운전 권선보다 가늘고 권선이 적다.

3해설

분상 기동형 단상 유도 전동기의 권선

- 운전 권선(L만의 회로) : 굵은 권선으로 길게 하여 권선을 많이 감아서 L성분을 크게 한다.
- 기동 권선(R만의 회로) : 운전 권선보다 가늘고 권선을 적게 하여 저항값을 크게 한다.

★★★★

05

비정현파를 여러 개의 정현파의 합으로 표시하는 식을 정의한 사람은?

- ① 노튼 ② 테브난
③ 푸리에 ④ 패러데이

3해설

푸리에 분석 : 비정현파를 여러 개의 정현파의 합으로 분석한 식

$$f(t) = \text{직류분} + \text{기본파} + \text{고조파}$$

★★★★

06



20[kVA]의 단상 변압기 2대를 사용하여 V-V 결선으로 하고 3상 전원을 얻고자 한다. 이때, 여기에 접속시킬 수 있는 3상 부하의 용량은 약 몇 [kVA]인가?

- ① 34.6 ② 44.6
③ 54.6 ④ 66.6

3해설

$$V \text{ 결선 용량 } P_V = \sqrt{3} P_1$$

$$= \sqrt{3} \times 20 = 34.6 \text{ [kVA]}$$

정답

01.② 02.② 03.① 04.④ 05.③ 06.①